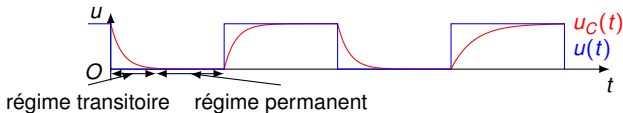
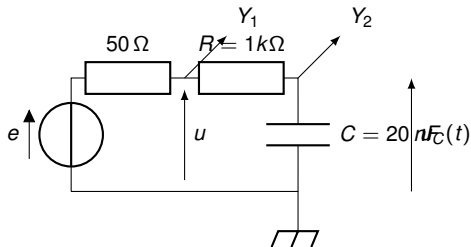


Circuits linéaires du premier ordre

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Exemple de montage expérimental



Résistance de $50\ \Omega$ = résistance interne du GBF, qu'on néglige devant R .

⇒ Mesurer $u \Leftrightarrow$ mesurer e .

Régime transitoire/Régime permanent

- Système soumis à une **excitation** $f(t)$
- On cherche à déterminer la **réponse** $y(t)$ à cette excitation

Pour l'élec :

Lois des nœuds, lois des mailles $\Rightarrow$ Équation différentielle

$$a\ddot{y} + b\dot{y} + cy = f(t)$$

Solutions :

$$y(t) = y_{ESSM}(t) + y_{SP}(t)$$

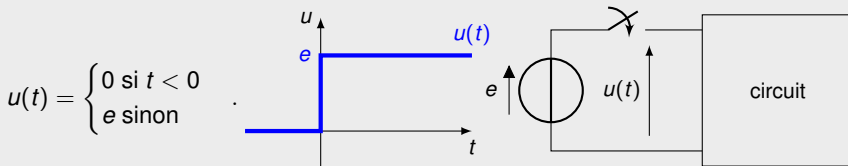
- $y_{ESSM}(t)$ = solution en l'absence d'excitation (quand $f = 0$), = **régime transitoire = régime libre**
- $y_{SP}(t)$ a la même forme que $f(t)$, on parle du **régime forcé**.

Différentes excitations/Échelon

L'excitation $f(t)$ est choisie sous une forme bien déterminée et sera souvent :

- Une impulsion
- Un signal sinusoïdal
- Un échelon ← C'est le cas qui nous intéresse ici

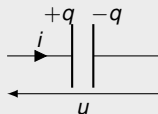
Definition (Échelon de tension)



Condensateur

Definition (Condensateur)

Un **condensateur** = dipôle **passif** constitué de deux armatures métalliques chargées $+q$ et $-q$, séparées par un isolant appelé diélectrique.



$$q = Cu \Rightarrow i = C \frac{du}{dt},$$

En régime permanent, $u = \text{Cte}$, donc $i = 0$. En régime permanent un condensateur équivaut à un *interrupteur ouvert*.



Puissance reçue par un condensateur

cf. chapitre 1, $P = u \cdot i$.

Pour un condensateur de capacité C :

$$p = ui = uC \frac{du}{dt} = \frac{1}{2} C \frac{du^2}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Cu^2 \right).$$

On a $p = \frac{dE}{dt}$, avec $E = \frac{1}{2} Cu^2$ l'énergie emmagasinée par le condensateur.

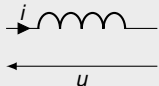
La puissance consommée par le condensateur doit être finie, donc $\frac{du}{dt}$ aussi.

La tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps. Il en va de même pour la charge.

Bobine

Definition (Bobine)

Une **bobine** = dipôle **passif** = enroulement de fil le plus souvent autour d'un barreau aux propriétés magnétiques.



$$u = L \frac{di}{dt}.$$

avec L l'**inductance** de la bobine, en henry (H).

En régime permanent, $i = \text{Cte}$, donc $u = 0$. En régime permanent une bobine équivaut à un interrupteur fermé ou à un fil.



Puissance reçue par une bobine

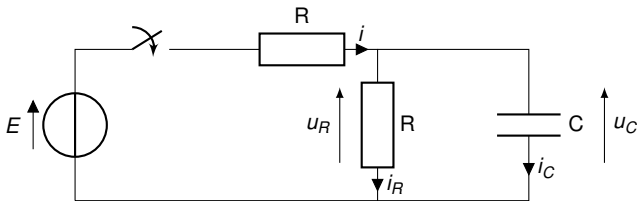
$$p = ui = iL \frac{di}{dt} = \frac{1}{2}L \frac{di^2}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}Li^2 \right).$$

On a $p = \frac{dE}{dt}$, avec $E = \frac{1}{2}Li^2$ l'énergie emmagasinée par la bobine.

La puissance consommée par la bobine doit être finie, donc $\frac{di}{dt}$ aussi.

L'intensité du courant traversant une bobine est une fonction continue du temps.

Conditions initiales et régime permanent d'un circuit

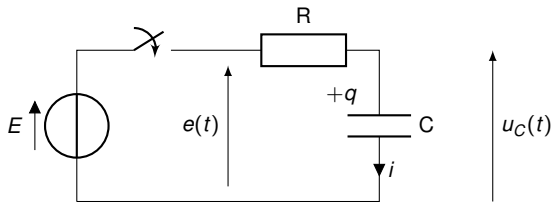


À $t < 0$, le condensateur est déchargé. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

► **Question** : Que valent i , u_R , i_R , u_C et i_C à $t < 0$, à $t = 0^+$ et pour $t \rightarrow +\infty$?

Circuit étudié - Conditions initiales et RP

Circuit :



$t < 0$: condensateur déchargé, interrupteur ouvert.
À $t = 0$ on ferme l'interrupteur.

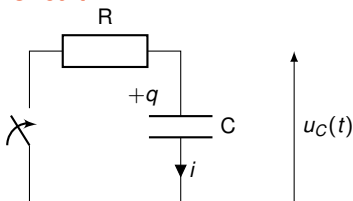
On souhaite connaître $u_C(t)$ = réponse du condensateur à l'échelon de tension de hauteur E .

Conditions initiales et RP :

- À $t < 0$, $u_C = 0$, car $q = Cu_C = 0$,
- À $t = 0^+$, $u_C = 0$ par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur.
- En $t \rightarrow +\infty$, le régime permanent est atteint, le condensateur équivaut à un interrupteur ouvert. $i = 0$, $u_R = 0$ et $u_C = E$.

Circuit étudié - Conditions initiales et RP

Circuit :



À $t < 0$ condensateur chargé :
 $u_C = U_0$ et $q = CU_0 = q_0$
interrupteur ouvert.

À $t = 0$ on ferme l'interrupteur.

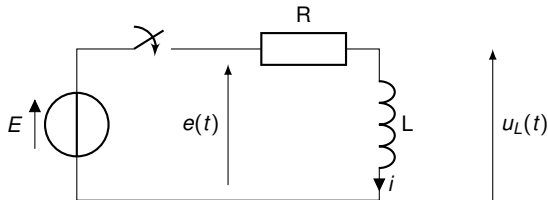
On souhaite connaître $u_C(t)$ = réponse en régime libre.

Conditions initiales et RP :

- À $t = 0^+$, $u_C = U_0$ par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur.
- En $t \rightarrow +\infty$, le régime permanent est atteint, le condensateur équivaut à un interrupteur ouvert. $i = 0$, $u_R = 0$ et $u_C = 0$.

Circuit étudié - Conditions initiales et RP

Circuit :



À $t < 0$ interrupteur est ouvert.
À $t = 0$ on ferme l'interrupteur.

On veut calculer $i(t)$ = Réponse du circuit à l'échelon.

Conditions initiales et RP :

- À $t < 0$, $i = 0$,
- À $t = 0^+$, $i = 0$ par continuité du courant parcourant une bobine.
- En $t \rightarrow +\infty$, le régime permanent est atteint, la bobine équivaut à un interrupteur fermé. $u_L = 0$, $u_R = E$ et $i = E/R$.